Yingrui Hou

Simulation & validation de modèles | Jumeaux numériques

Clermont-Ferrand, France | yingrui.hou@outlook.com | +33(0)785396332
https://yingrui-hou.github.io/PersonalPage/

Profil

Docteure en physique, avec expérience postdoctorale reliant mesures et simulation, calibrant les modèles et analysant les écarts. Développement de chaînes Python/C++/Geant4 réutilisables, calcul TensorFlow/GPU et validation ML sur données réelles. Coordination et communication techniques au service de postes en simulation et jumeaux numériques, avec confrontation des hypothèses au comportement mesuré des systèmes.

Compétences clés

- Simulation : Geant4/C++, géométrie de détecteurs, suivi des interactions, logique de réponse, sorties par événement et cartes de réponse mesurées.
- Validation : alignement simulation-mesure, calibration en apprentissage profond, contrôles de modèles de reconnaissance d'images, biais et incertitudes.
- Signaux et modèles : décomposition de profils temporels, ajustements de vraisemblance, inférence statistique, CatBoost/gradient boosting et correction de modèles à partir des données.
- Calcul : Python, C/C++, ROOT/RooFit, NumPy, pandas ; évaluation de modèles TensorFlow/GPU ; Linux, Shell/YAML/CMake et revue de code partagé.

Expérience de recherche

Chercheuse postdoctorale | 2021–2026

CNRS — LAPP, Annecy (2021–2023) ; LPC/LPCA, Clermont-Ferrand (2023.12.01–2026.05.31). Recherche au sein des collaborations LHCb et GRAiNITA.

- Développement et adaptation de simulations de détecteurs Geant4/C++, avec géométrie, suivi des interactions et sorties d'analyse pour étudier la réponse optique et instrumentale.
- Intégration de mesures sous faisceau et de cartes de réponse spatiales aux dépôts d'énergie simulés, pour évaluer la performance à partir d'une réponse mesurée plutôt qu'idéalisée.
- Développement d'analyses temporelles des signaux et de chaînes de correction ROOT/C++ ; vérification de l'énergie reconstruite avant et après correction dans les conditions étudiées.
- Évaluation et optimisation sur données réelles du modèle de clustering ECAL ; investigation d'écarts de reconstruction pour orienter la calibration et les corrections logicielles.

Formation par la recherche doctorale | 2016–2021

University of Chinese Academy of Sciences — master et doctorat intégrés en physique des particules. Formation à la formulation quantitative des problèmes, au calcul scientifique, à la validation expérimentale et à la communication des résultats.

Formation

- Master et doctorat intégrés en physique des particules — University of Chinese Academy of Sciences, 2016–2021.
- Licence en physique appliquée — China University of Mining and Technology, 2010–2014.

Projets et résultats

Modèle de détecteur fondé sur les mesures

Intégration de cartes de réponse mesurées sous faisceau dans la simulation Geant4 et comparaison des réponses mesurée et idéalisée. Contribution des non-uniformités au terme constant inférieure à 1 % dans l'étude du premier prototype GRAiNITA. Transfert : calibration et validation de modèles pour les jumeaux numériques.

Décomposition du signal et correction

Extension des profils temporels simulés et ajustement des fractions de composantes pour corriger l'énergie reconstruite. Une étude PSD représentative par rotation a réduit un terme de résolution d'environ un facteur 2 ; les comparaisons de matériaux ont montré des limites de séparation. Résultats propres à la configuration étudiée.

Validation de modèles appris sur données réelles

Calibration et validation d'un modèle de marquage de saveur par apprentissage profond ; contrôles et optimisation sur données réelles d'un modèle de reconnaissance d'images pour le clustering ECAL. Articulation des résultats avec les investigations de calibration et de reconstruction.

Calcul de modèles statistiques complexes

Utilisation de TensorFlow et de l'accélération GPU pour construire et évaluer des densités de probabilité à amplitudes complexes dans une mesure conjointe de gamma : passage des définitions mathématiques au calcul numérique exécutable.

Pour le marquage de saveur et le clustering ECAL, participation aux discussions de construction et d'entraînement en vue de la calibration et de la validation ; sans réalisation de leur entraînement.

Apprentissage, réalisation et collaboration

- Transfert de méthodes : inférence, CatBoost, TensorFlow/GPU et Geant4 appliqués à différents travaux, par la bibliographie, l'implémentation et les contrôles sur données.
- Réalisation : coordination de tâches liées de mesure, d'analyse et de validation ; composants réutilisables et hypothèses documentées pour la revue collective.
- Communication : présentations au GDR-InF 2022 et à FCC/DRD France 2025, dont pour GRAiNITA ; contributions au code partagé et aux revues.

Première mission proposée : convenir de la décision et des critères de réussite, vérifier les données, établir une référence et livrer une étude de validation ciblée avec conclusions et prochaines étapes.

Langues et mobilité

Chinois : langue maternelle | Anglais : C1 | Français : B1–B2. Voyages à vélo au long cours ; mobilité en Europe.

Références des projets

- Modèle de détecteur fondé sur les mesures (https://yingrui-hou.github.io/PersonalPage/index-fr.html#work-4)
- Décomposition du signal et correction (https://yingrui-hou.github.io/PersonalPage/index-fr.html#work-5)
- Validation de modèles appris sur données réelles (https://yingrui-hou.github.io/PersonalPage/index-fr.html#work-6)
- Calcul de modèles statistiques complexes (https://yingrui-hou.github.io/PersonalPage/index-fr.html#work-8)